

Corrigé 1 — combustions et molécules oxygénées

On règle C, puis H, puis O en dernier (en comptant l'oxygène déjà porté par le réactif).

- a) $2\text{C}_4\text{H}_{10} + 13\text{O}_2 \longrightarrow 8\text{CO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$ (C : 8 ; H : 20 ; O : 26 = 16 + 10).
- b) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ l'éthanol apporte déjà 1 O : O à droite = 4 + 3 = 7, dont 1 vient de l'alcool, d'où 3 O₂.
- c) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \longrightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (O : 6 + 12 = 18 = 12 + 6).

Corrigé 2 — groupements polyatomiques conservés

- a) $2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{H}_2\text{O}$ (Al : 2 ; SO₄ : 3 ; puis H et O via l'eau).
- b) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (Ca : 1 ; Cl : 2 ; H : 4 = 4).
- c) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} \longrightarrow 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (Fe : 2 ; Cl : 6 ; O : 3 = 3).

Corrigé 3 — réactions de précipitation

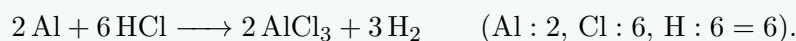
- a) $2\text{AgNO}_3 + \text{CaCl}_2 \longrightarrow 2\text{AgCl}\downarrow + \text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ (Ag : 2 ; NO₃ : 2 ; Cl : 2).
- b) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{KI} \longrightarrow \text{PbI}_2\downarrow + 2\text{KNO}_3$ (Pb : 1 ; I : 2 ; K : 2 ; NO₃ : 2).
- c) $2\text{Na}_3\text{PO}_4 + 3\text{CaCl}_2 \longrightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2\downarrow + 6\text{NaCl}$ (Na : 6 ; PO₄ : 2 ; Ca : 3 ; Cl : 6).

Corrigé 4 — azote, soufre et gros coefficients

- a) $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \longrightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ (N : 4 ; H : 12 ; O : 10 = 4 + 6).
- b) $2\text{C}_8\text{H}_{18} + 25\text{O}_2 \longrightarrow 16\text{CO}_2 + 18\text{H}_2\text{O}$ l'oxygène donne $\frac{25}{2}\text{O}_2$, on double tout (O : 50 = 32 + 18).
- c) $4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2$ (Fe : 4 ; S : 8 ; O : 22 = 6 + 16).

Corrigé 5 — vérifier, corriger, sommer

- a) **Non.** Inventaire : Al (1 = 1) ✓, Cl (3 = 3) ✓, mais **hydrogène** : 3 à gauche (3 HCl) contre 2 à droite (H₂). L'équation *n'est pas* pondérée.
- b) On cherche le ppcm des H : la réaction produisant H₂ (paquets de 2) et consommant HCl (paquets de 1), on prend 6 atomes H de chaque côté :



- c) Somme des coefficients : 2 + 6 + 2 + 3 = 13.